

Feuille de Route R&D : Spécifications Proto pour les Ingénieurs

Appel aux Laboratoires, Universités et Ingénieurs Indépendants

Le formalisme mathématique (V4/V5) est verrouillé et déposé à l'INPI. L'objectif de ce document est de définir l'architecture minimale pour construire et instrumenter des **bancs d'essai partiels ou complets**, afin de passer de la simulation numérique à la preuve empirique.

1. Architecture Matérielle des Prototypes (Cahier des Charges)

Version Stationnaire (Étalon Maison 6 kW)

L'objectif est la fiabilité, la durée de vie et la récupération thermique maximale.

- **Le Rotor** : Deux disques en composite C/SiC de 150mm de diamètre. Épaisseur variable (profil en hyperbole pour optimiser la répartition des contraintes centrifuges).
- **Motorisation** : Deux moteurs brushless "Inrunner" synchrone à aimants permanents couplés en direct (pas de pignon). Puissance nominale : 3kW par moteur.
- **Contrôle de vitesse** : ESC (Electronic Speed Controller) industriel avec refroidissement par eau, capable de maintenir 40000tr/min stabilisés sous charge diphasique variable.
- **Étanchéité et paliers** : Joints à lèvre magnéto-rhéologiques ou garnitures mécaniques en carbure de silicium pour étanchéifier l'arbre à 150°C sous atmosphère de vapeur saturée.

Version Mobilité (Contraintes Embarquées)

L'objectif est la compacité, la résistance aux vibrations et la réduction de masse.

- **Chambre de réaction** : Carter en alliage d'Aluminium-Lithium ou Titane imprimé en 3D (DMLS), optimisé topologiquement pour intégrer les canaux de préchauffage de la vapeur.
- **Paliers** : R&D requise sur l'intégration de **roulements hybrides céramique** (billes Si₃N₄) lubrifiés par le fluide de travail (eau/vapeur) ou des Paliers Magnétiques Actifs (AMB) miniatures pour éliminer l'huile du système.
- **Condenseur** : Échangeur à plaques micro-canaux ultra-léger pour condenser l'eau en sortie de Pile à Combustible (Objectif : taux de récupération de l'eau ≥65%).

2. Les Work Packages (WP) ouverts à la contribution

WP1 : Synthèse du Revêtement Bicouche Piézo-catalytique (V4)

- **Défi** : Déposer les nanoparticules sur un substrat composite C/SiC soumis à une érosion de cavitation extrême sans que le film ne pèle.
- **Pistes techniques** : Dépôt physique en phase vapeur (PVD) ou Sol-Gel suivi d'un frittage laser sélectif pour ancrer le Titanate de Baryum (BaTiO₃) et la couche catalytique (TiO₂/NiFe).
- **Livrable attendu** : Un échantillon de disque testé sur une buse de cavitation ultrasonore standardisée pour mesurer le taux de dégradation du revêtement et le courant de court-circuit généré.

WP2 : Injection et Guidage des Micro-ondes (V5)

- **Défi** : Injecter un champ électromagnétique haute fréquence (HF à 2.45GHz ou bandes millimétriques) directement dans la zone de cisaillement supersonique sans créer d'arcs électriques destructeurs avec les disques en carbone (qui sont conducteurs).
- **Pistes techniques** : Conception d'un guide d'ondes intégré dans le carter fixe avec une fenêtre d'étanchéité transparente aux micro-ondes en quartz ou en saphir synthétique.
- **Livrable attendu** : Simulation HF (ANSYS HFSS / COMSOL) du profil de champ EM dans la veine de vapeur à 150°C et conception de l'antenne d'injection pulsée.

WP3 : Métrologie et Instrumentation du Banc d'Essai (Le point critique)

Nous ne cherchons pas à mesurer un rendement magique, mais à cartographier des faits physiques.

Les ingénieurs doivent implémenter :

- **Analyse des gaz** : Un spectromètre de masse en ligne ou un chromatographe en phase gazeuse (GC-TCD) calibré spécifiquement pour l'Hydrogène et l'Oxygène, connecté à la sortie de l'arbre poreux.

- **Mesure de puissance** : Un couplemètre dynamique rotatif entre le moteur et le disque pour mesurer la puissance mécanique exacte ($P_{me'ca} = \tau \cdot \omega$) injectée en temps réel.
- **Bilan thermique** : Des débitmètres électromagnétiques et des sondes PT100 à haute précision à l'entrée et à la sortie du fluide pour verrouiller le premier principe de la thermodynamique (calcul du Qutile).

3. Comment démarrer le prototypage rapide ? (L'approche MVP)

Si vous n'avez pas le budget pour des disques en céramique C/SiC à 40000tr/min, voici le protocole de **prototype minimal viable (MVP)** recommandé pour valider uniquement la brique chimie/piézo :

1. **Échelle réduite** : Utiliser un mini-disque en acier inoxydable ou en titane de 80mm de diamètre.
2. **Vitesse modérée** : Tourner à 15000tr/min (accessible avec des moteurs de modélisme de compétition de type "Brushless 1/8 scale").
3. **Cavitation ultrasonore** : Au lieu de générer le saut de Mach par la vitesse de rotation pure, coupler le carter à une sonotrode ultrasonore industrielle (20kHz, 500W) pour forcer la cavitation sur le disque nanostructuré en mouvement.
4. **Analyse qualitative** : Valider d'abord la présence de radicaux $\cdot OH$ et de traces d' H_2O_2 par capteur électrochimique bas coût avant d'investir dans la chromatographie lourde.

Tu es ingénieur ? Rejoins le canal de discussion

Pour soumettre tes rapports de calcul CAO, tes scripts de simulation OpenFOAM/COMSOL ou tes premiers designs de carter :

- Ouvre une **Issue** avec le tag [R&D - Hardware] ou [R&D - Simulation].
- Les fichiers STEP des profils de disques et des géométries de gravure laser sont disponibles dans le dossier /Hardware/CAD/.

Rappel de la licence CERN-OHL-S v2 : Si tu construis un banc d'essai ou modifies nos plans de carter, tu as l'autorisation de le faire, mais tu as l'obligation légale de partager tes plans mis à jour ici. Le code reste ouvert, la physique reste transparente.